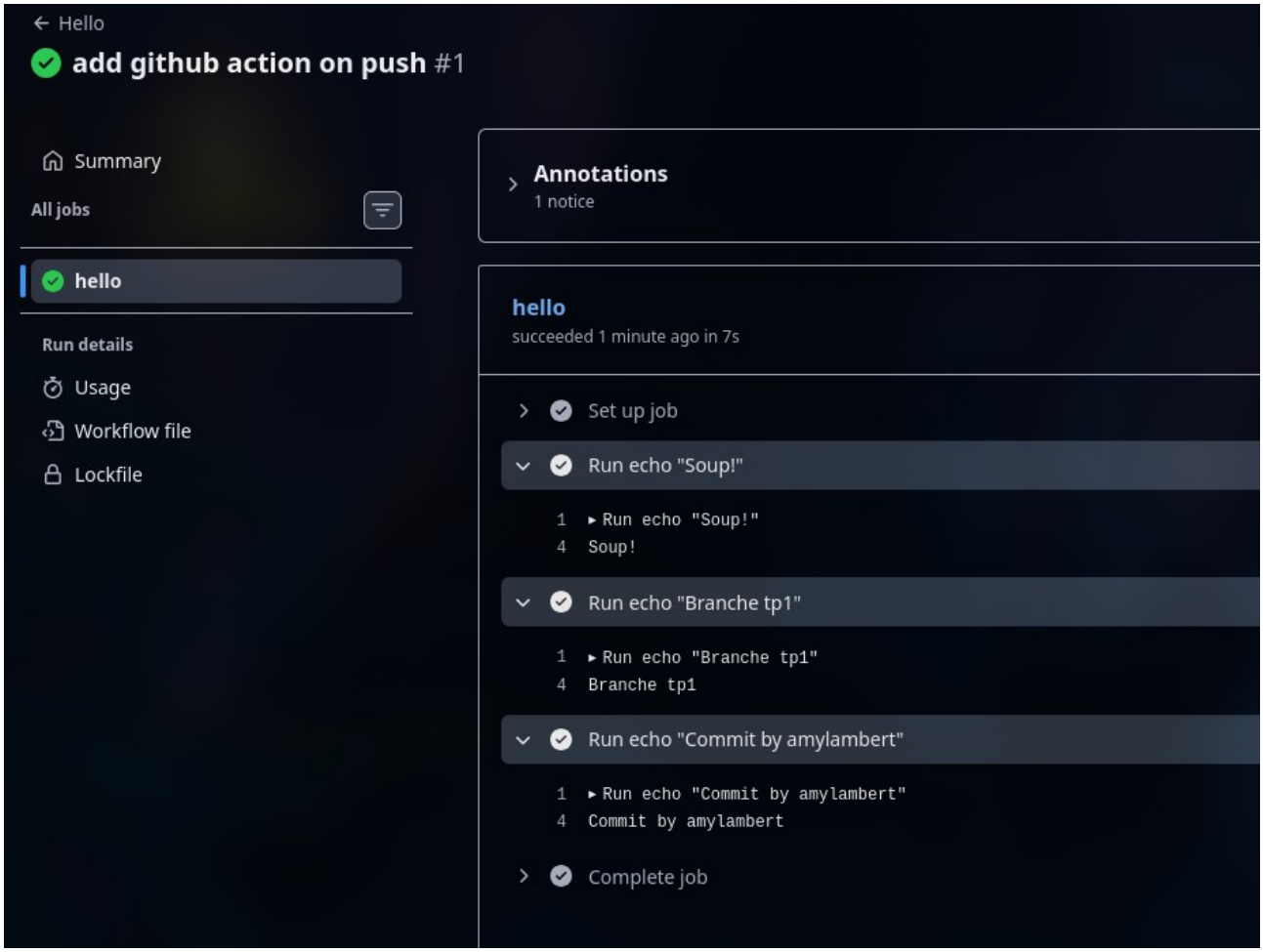
Dossier GitOps-CICD

Amy Lambert - 02-05/11/26

Repository GitHub : https://github.com/amylambert/tp-gitops-cicd.git

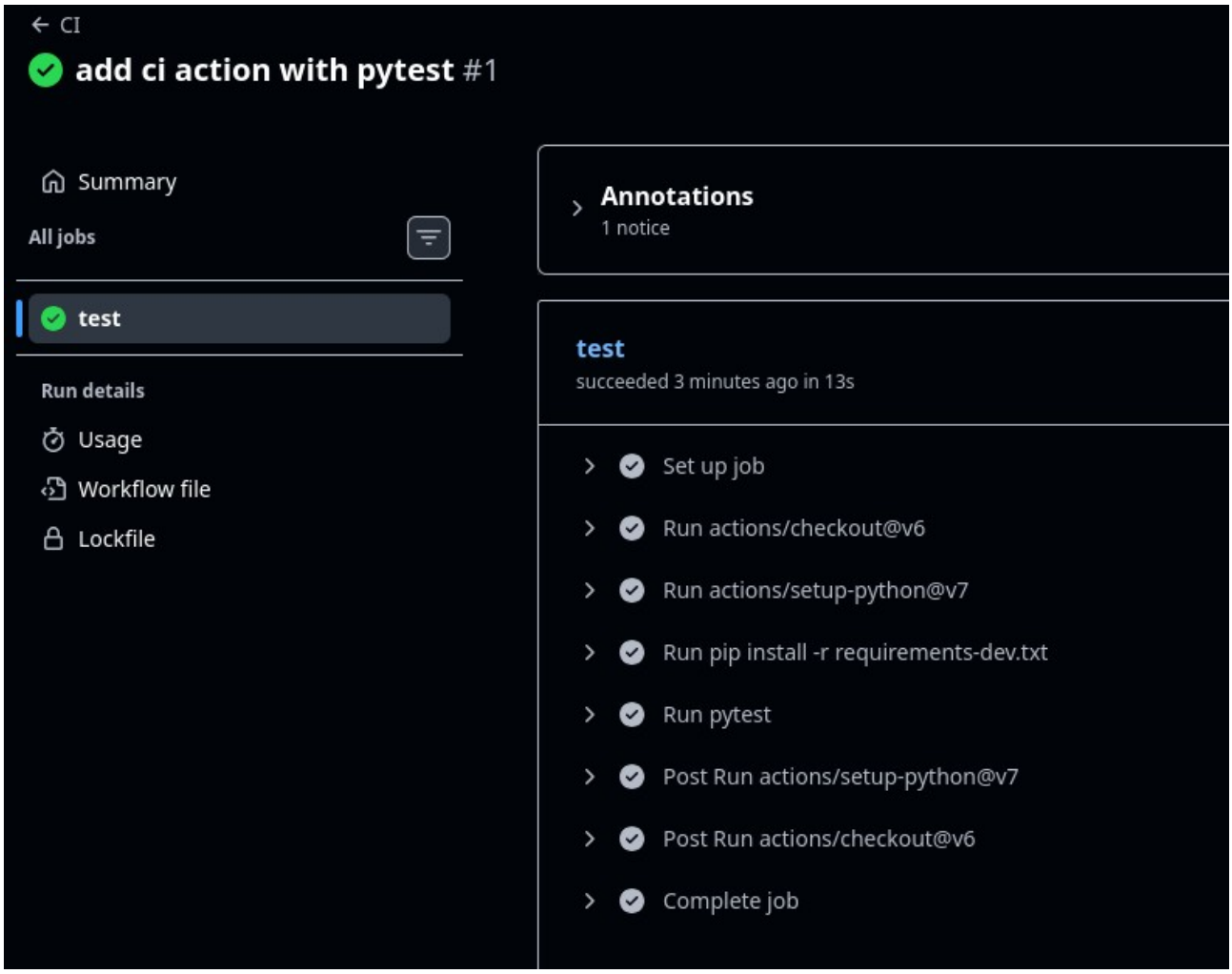
TP1

TP1-1

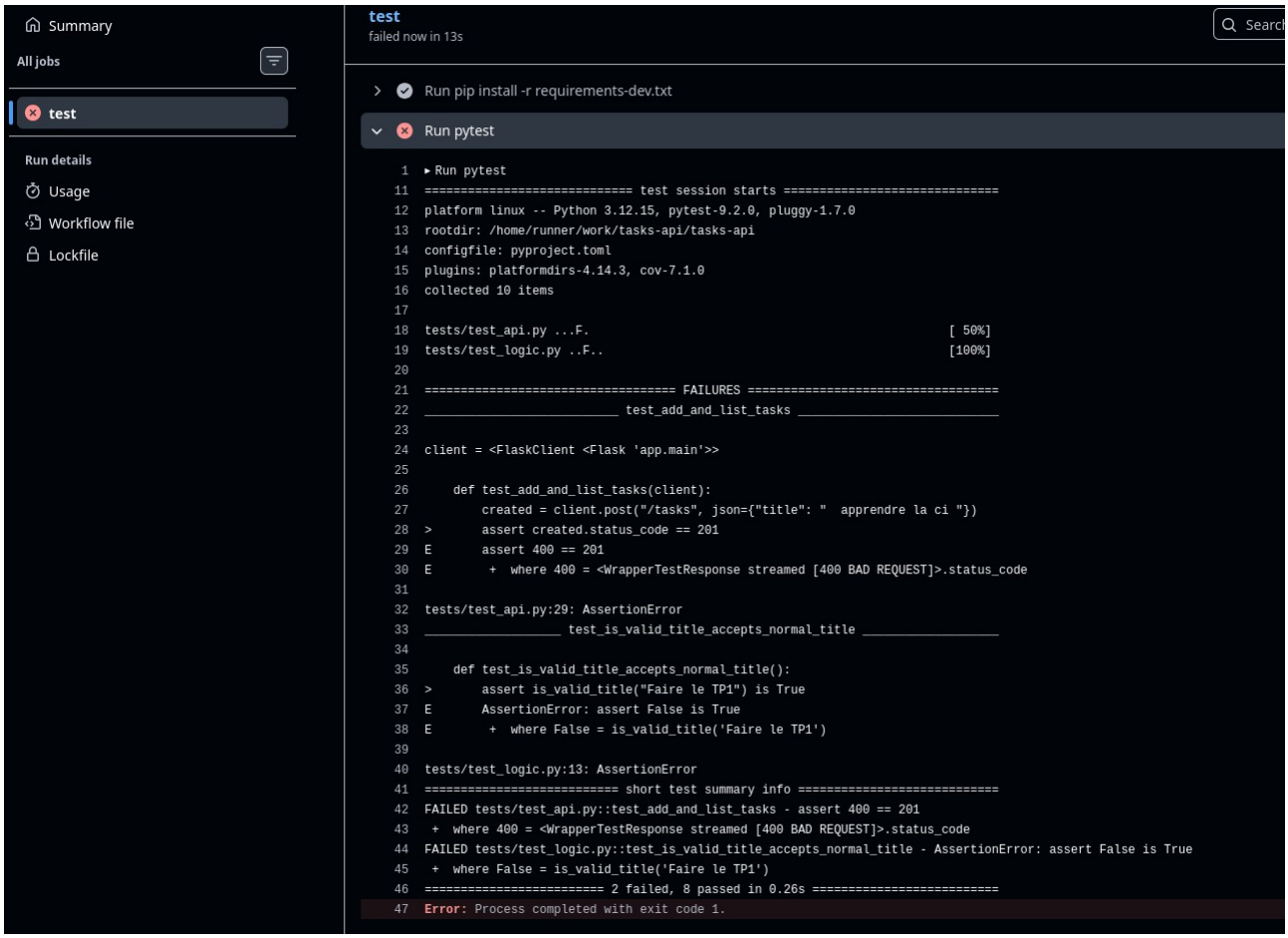


Questions: Le run a duré 3 secondes. On peut retrouver les logs dans les détails du run comme ci-dessus.

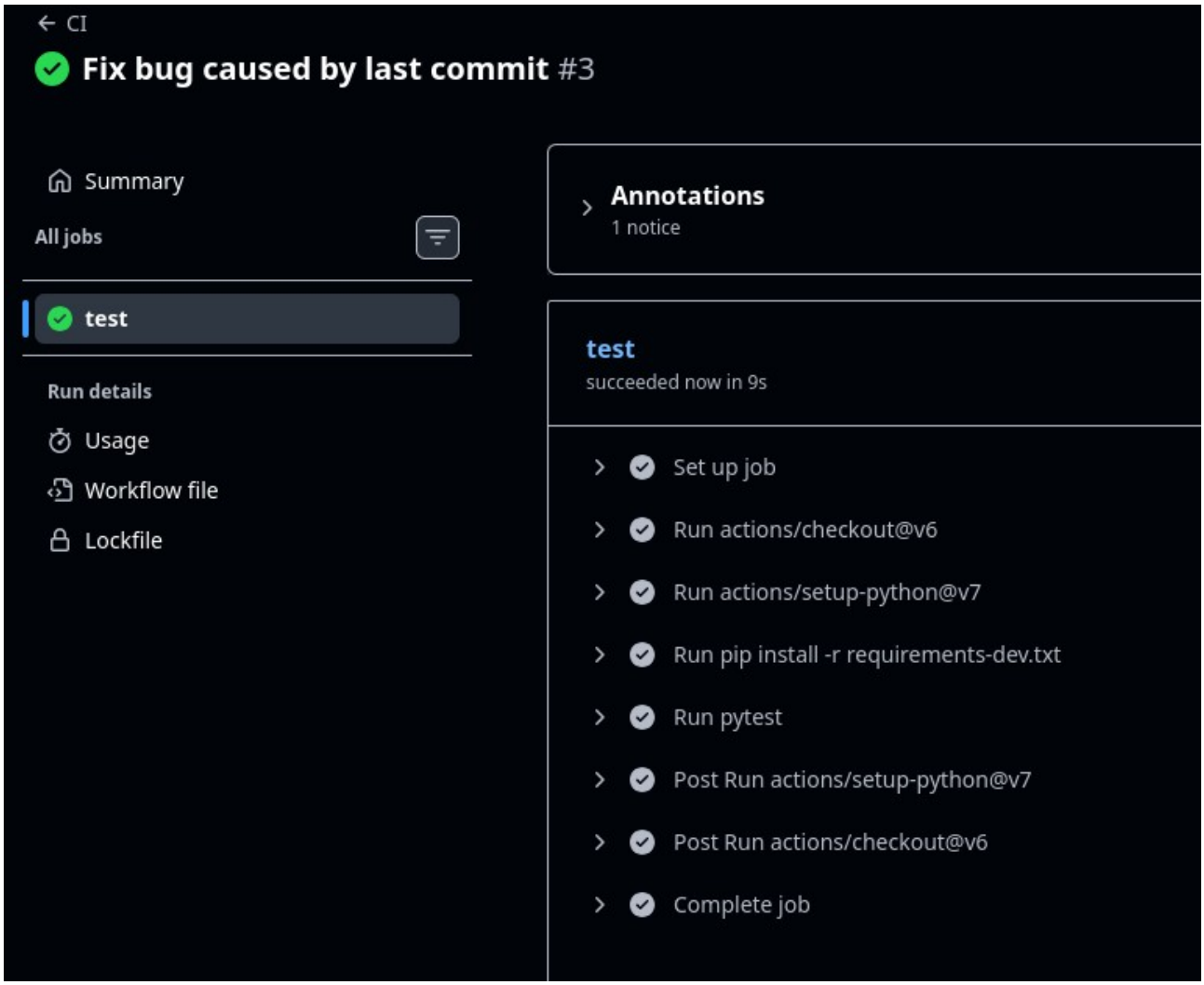
TP1-2


CI
add ci action with pytest #1
Summary
All jobs
test
Run details
Usage
Workflow file
Lockfile
Annotations
1 notice
test
succeeded 3 minutes ago in 13s
Set up job
Run actions/checkout@v6
Run actions/setup-python@v7
Run pip install -r requirements-dev.txt
Run pytest
Post Run actions/setup-python@v7
Post Run actions/checkout@v6
Complete job

TP1-3

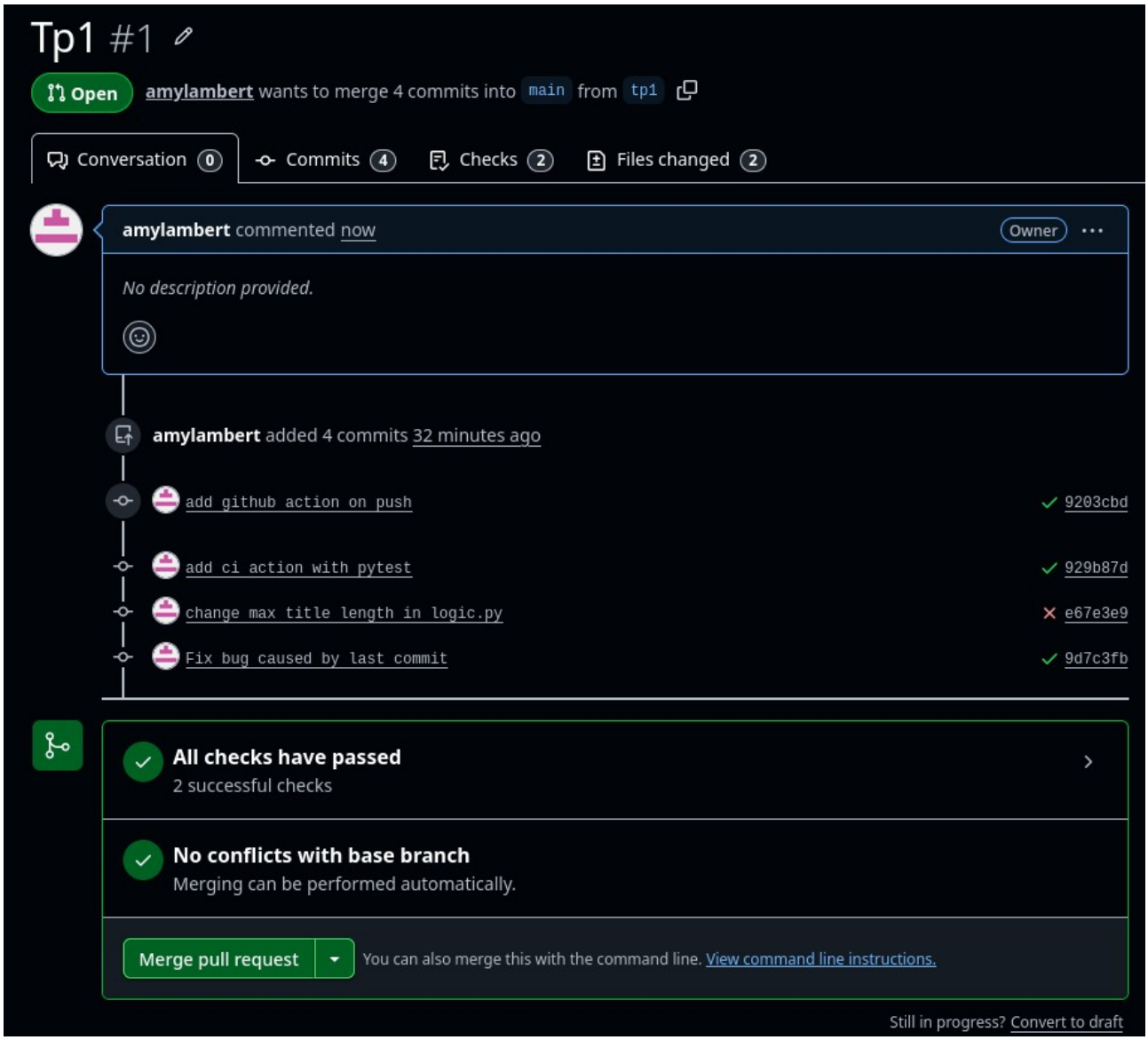

Summary
All jobs
test
Run details
Usage
Workflow file
Lockfile
test
failed now in 13s
Search
Run pip install -r requirements-dev.txt
Run pytest
1 ▸ Run pytest
11 ========== test session starts ==========
12 platform linux -- Python 3.12.15, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0
13 rootdir: /home/runner/work/tasks-api/tasks-api
14 configfile: pyproject.toml
15 plugins: platformdirs-4.14.3, cov-7.1.0
16 collected 10 items
17
18 tests/test_api.py ...F. [50%]
19 tests/test_logic.py ..F.. [100%]
20
21 ========== FAILURES ==========
22 _____ test_add_and_list_tasks _____
23
24 client = <FlaskClient <Flask 'app.main'>>
25
26 def test_add_and_list_tasks(client):
27 created = client.post("/tasks", json={"title": " apprendre la ci "})
28 > assert created.status_code == 201
29 E assert 400 == 201
30 E + where 400 = <WrapperTestResponse streamed [400 BAD REQUEST]>.status_code
31
32 tests/test_api.py:29: AssertionError
33 _____ test_is_valid_title_accepts_normal_title _____
34
35 def test_is_valid_title_accepts_normal_title():
36 > assert is_valid_title("Faire le TP1") is True
37 E AssertionError: assert False is True
38 E + where False = is_valid_title('Faire le TP1')
39
40 tests/test_logic.py:13: AssertionError
41 ========== short test summary info ==========
42 FAILED tests/test_api.py::test_add_and_list_tasks - assert 400 == 201
43 + where 400 = <WrapperTestResponse streamed [400 BAD REQUEST]>.status_code
44 FAILED tests/test_logic.py::test_is_valid_title_accepts_normal_title - AssertionError: assert False is True
45 + where False = is_valid_title('Faire le TP1')
46 ========== 2 failed, 8 passed in 0.26s ==========
47 Error: Process completed with exit code 1.

TP1-4

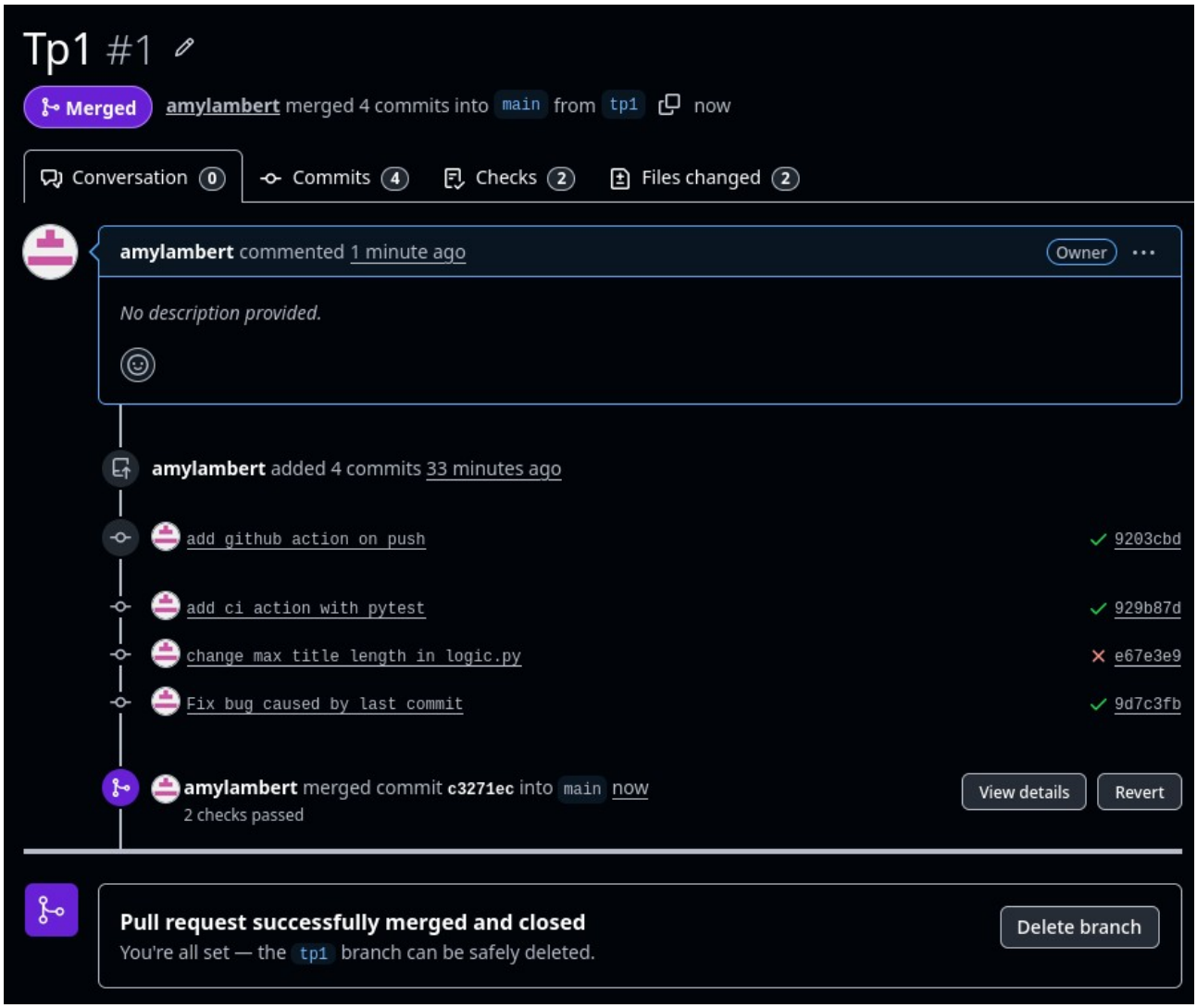


Questions: Pytest a échoué dans le workflow Ci dans test_logic.py ligne 13 et dans test_api.py ligne 29. Le log de l'étape "run pytest" montre où l'étape a eu une erreur.

TP1-5


Tp1 #1
Open
amylambert wants to merge 4 commits into main from tp1
Conversation 0
Commits 4
Checks 2
Files changed 2
amylambert commented now
Owner
No description provided.
amylambert added 4 commits 32 minutes ago
add github action on push
9203cbd
add ci action with pytest
929b87d
change max title length in logic.py
e67e3e9
Fix bug caused by last commit
9d7c3fb
All checks have passed
2 successful checks
No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.
Merge pull request
You can also merge this with the command line. View command line instructions.
Still in progress? Convert to draft

TP1-6


Tp1 #1
Merged
amylambert merged 4 commits into main from tp1 now
Conversation 0
Commits 4
Checks 2
Files changed 2
amylambert commented 1 minute ago
Owner
No description provided.
amylambert added 4 commits 33 minutes ago
add github action on push
9203cbd
add ci action with pytest
929b87d
change max title length in logic.py
e67e3e9
Fix bug caused by last commit
9d7c3fb
amylambert merged commit c3271ec into main now
2 checks passed
View details
Revert
Pull request successfully merged and closed
You're all set — the tp1 branch can be safely deleted.
Delete branch

TP1-7



README

CI passing

tasks-api : fil rouge du cours GitOps & CI/CD

Petite API Flask de gestion de tâches. On ne travaille pas sur l'application elle-même : c'est un **prétexte** pour apprendre à automatiser les tests, la construction et le déploiement.

Démarrage

1. Créer votre dépôt

Sur la page GitHub de ce dépôt, cliquez sur **Use this template**, puis **Create a new repository**. Nommez-le `tasks-api` et laissez-le **Public** (GitHub Actions est gratuit sur les dépôts publics).

> Préférez le modèle (*template*) au *fork* : avec un fork, GitHub désactive les workflows jusqu'à ce que vous cliquiez sur « I understand my workflows, go ahead and enable them » dans l'onglet Actions.

2. Cloner votre dépôt

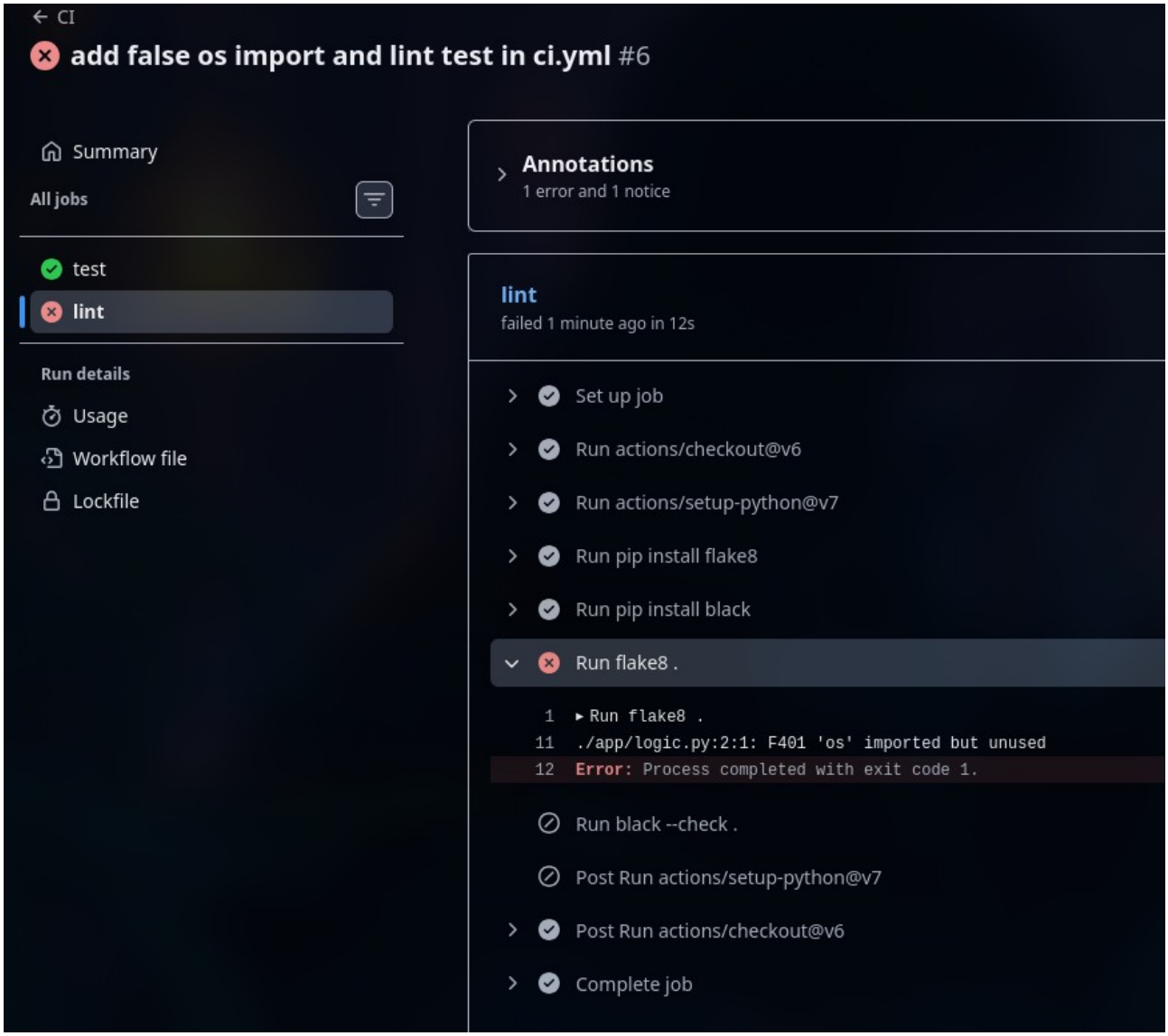
```
gh repo clone <votre-compte>/tasks-api
cd tasks-api
```

3. Créer l'environnement Python et installer les dépendances

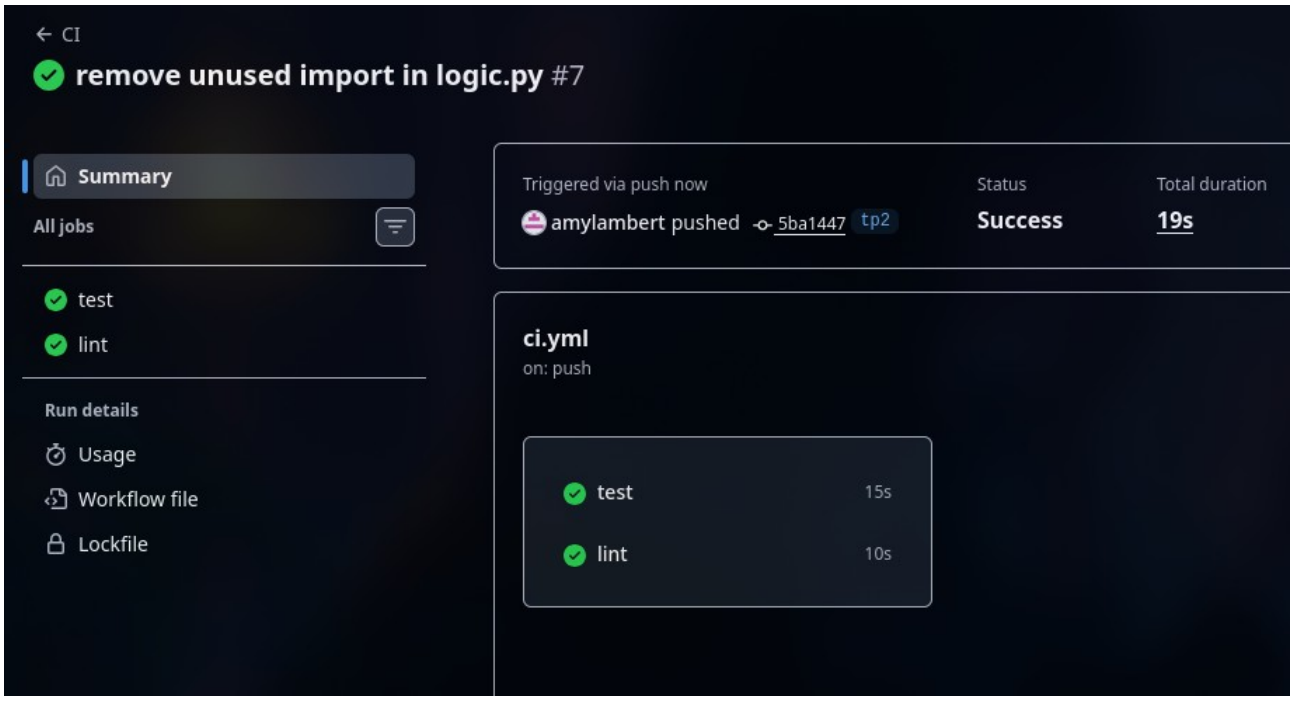
	macOS	Linux	Windows (PowerShell)
Créer	`python3.12 -m venv .venv`	`python3 -m venv .venv`	`py -3.12 -m venv .venv`
Activer	`source .venv/bin/activate`	`source .venv/bin/activate`	`.venv\Scripts\Activate.ps1`

TP2

TP2-1

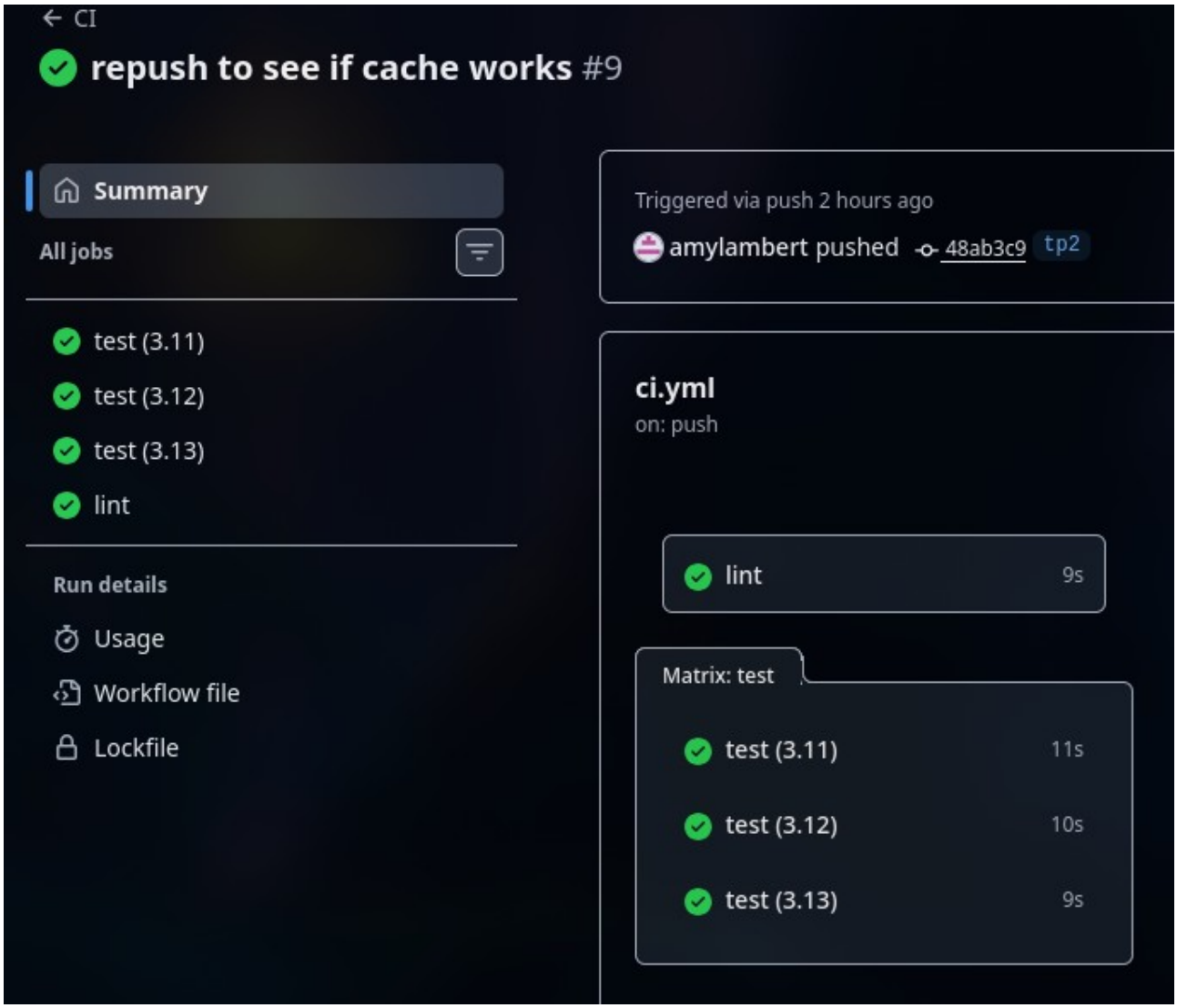

CI
add false os import and lint test in ci.yml #6
Summary
All jobs
test
lint
Run details
Usage
Workflow file
Lockfile
Annotations
1 error and 1 notice
lint
failed 1 minute ago in 12s
Set up job
Run actions/checkout@v6
Run actions/setup-python@v7
Run pip install flake8
Run pip install black
Run flake8 .
1 ▸ Run flake8 .
11 ./app/logic.py:2:1: F401 'os' imported but unused
12 Error: Process completed with exit code 1.
Run black --check .
Post Run actions/setup-python@v7
Post Run actions/checkout@v6
Complete job

TP2-2

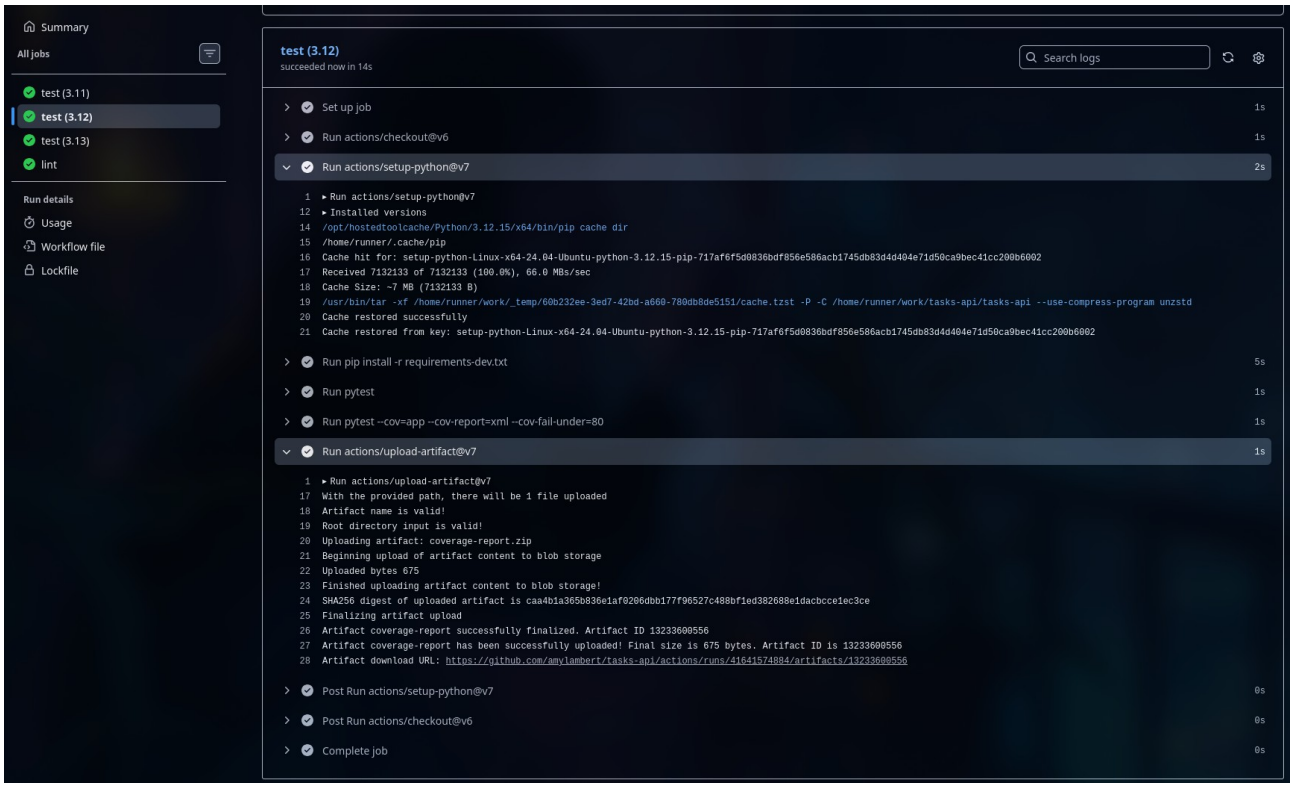


Questions: Flake8 vérifie dans un fichier que tout le code est utilisé et ne contient pas d'erreur notable.
Black réécrit un fichier de sorte qu'il respecte un stylé défini (il formatte le fichier comme Prettier)
Séparer les tests et le lint en deux jobs permet de savoir facilement si le problème est lié à la logique du code ou à son format.

TP2-3

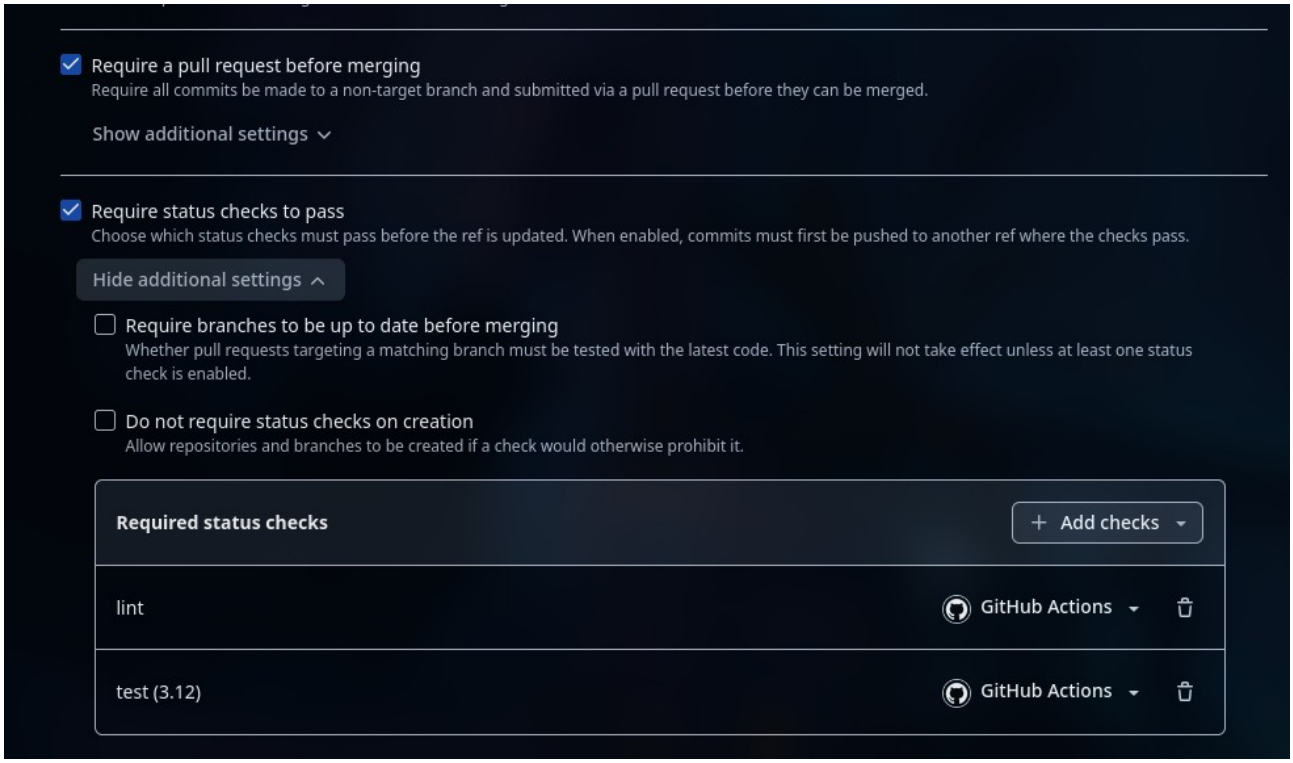

CI
repush to see if cache works #9
Summary
All jobs
test (3.11)
test (3.12)
test (3.13)
lint
Run details
Usage
Workflow file
Lockfile
Triggered via push 2 hours ago
amylambert pushed 48ab3c9 tp2
ci.yml
on: push
lint 9s
Matrix: test
test (3.11) 11s
test (3.12) 10s
test (3.13) 9s

TP2-4

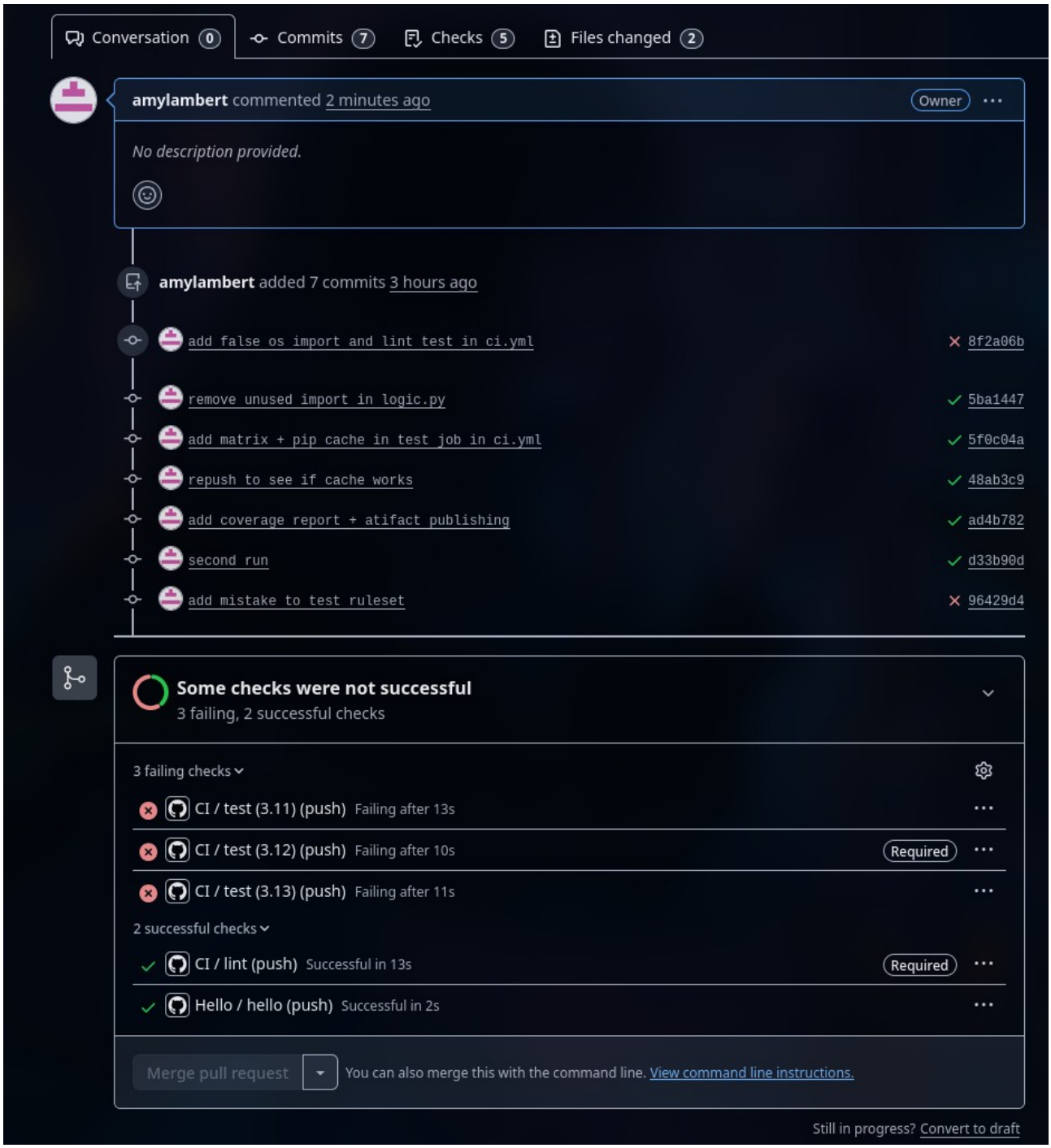


Questions: Tester plusieurs versions permet de vérifier et de donner une liste des versions supportées par le projet. Le cache nous permet de gagner du temps et de la ressource. Un artéfact est un fichier produit par un job et conservé après le run.

TP2-5

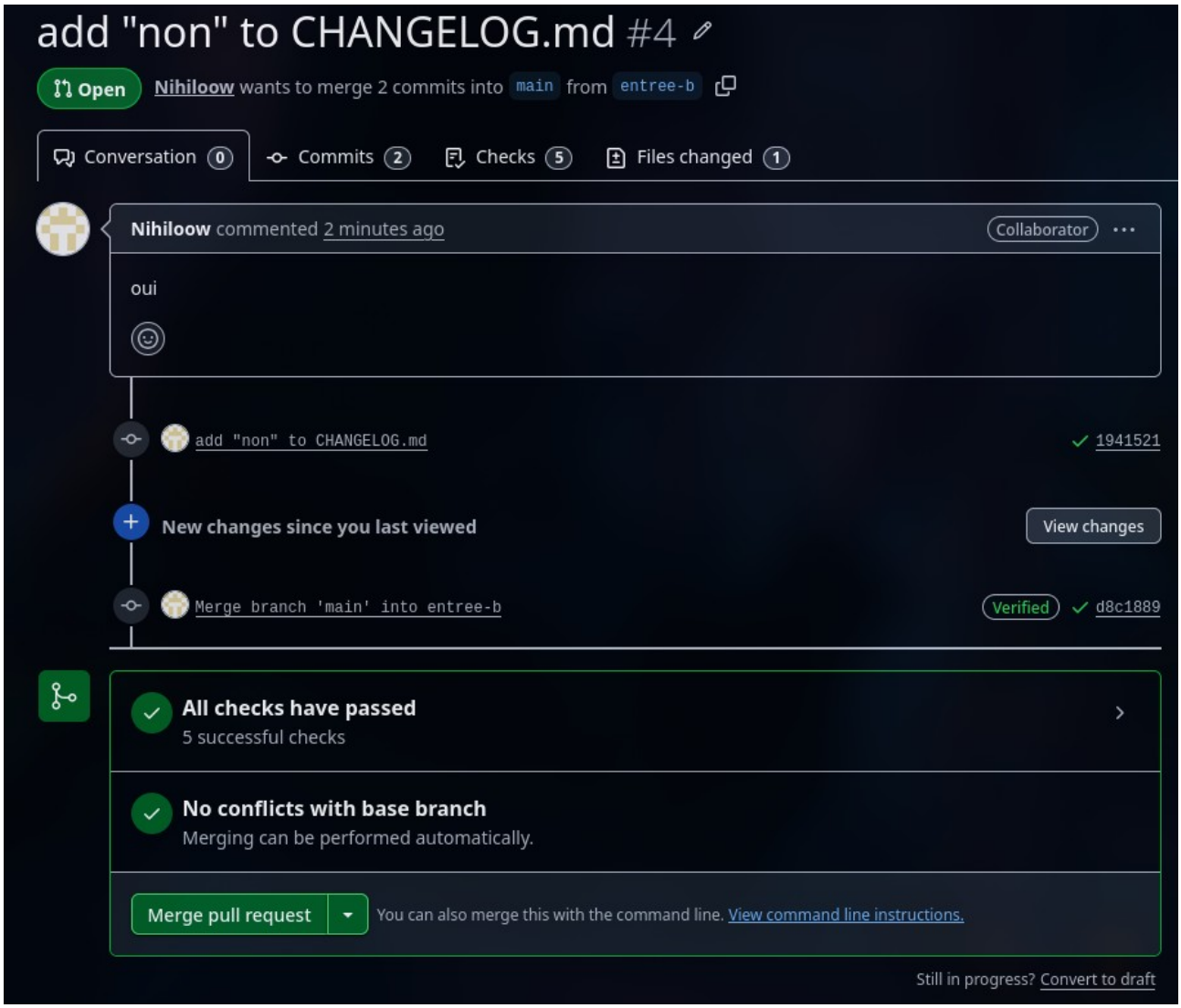


TP2-6

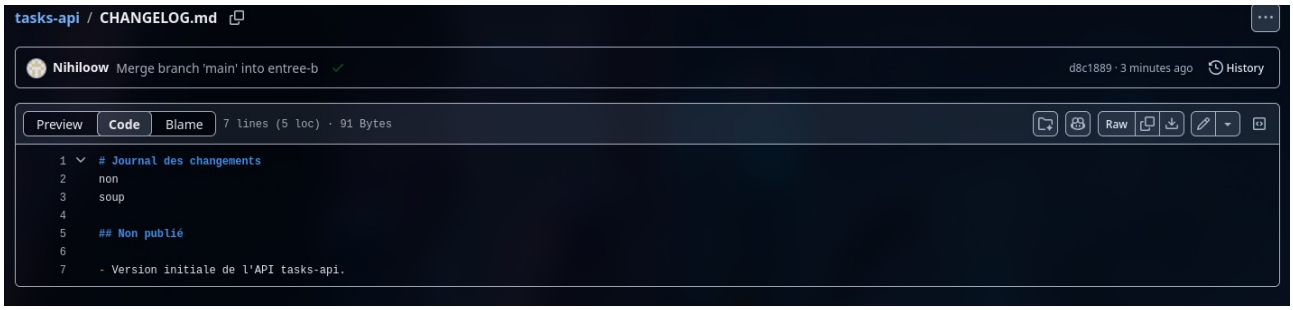


Questions: Interdire les push sur la branche main permet de limiter le risque d'envoyer du code qui casse le projet.

TP2-7

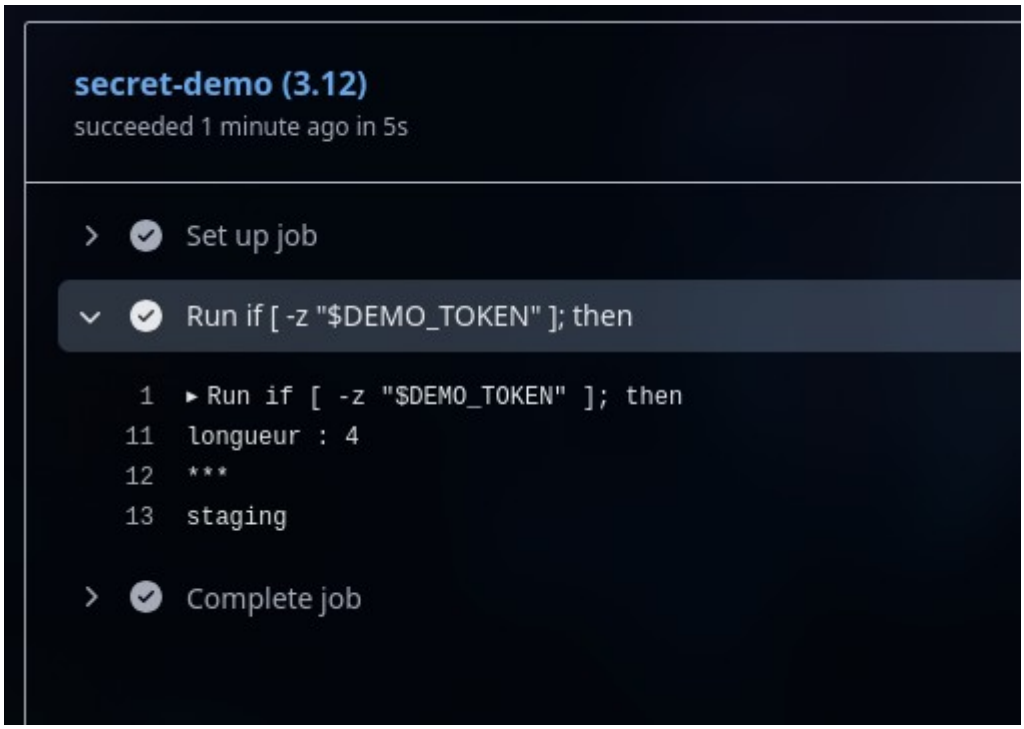


TP2-8



Questions: Git ne peut pas résoudre le conflit car il ne peut pas prioriser une branche à une autre. La CI vérfie le code après le merge.

TP2-9



Questions: Github masque les variables d'environement de son côté car ce sont des données sensibles. Si on commite le secret dans le dépôt, le secret est compromis et il faut désactiver toute clé dévoilée. Il faut utiliser une variable si nous avons besoin que tout le monde y ait accès, sinon il faut utiliser un secret.

TP2-10: Pipelines en erreurs:



TP2-11



Questions: pipeline A: un espace en trop ligne 12
pipeline B: oubli de la ligne “uses: actions/checkout@v6” ligne 6
pipeline C: oubli des guillemets dans la matrices des versions de Python ligne 9
Pour les retrouver, nous avons regardé les logs de chaque job. Ces erreurs auraient pu être évité en utilisant les commandes de vérifications (flake8, black)

TP3

TP3-1

```
◂ 0s ⌀ docker build -t tasks-api:local .
      docker run --rm -p 8000:8000 tasks-api:local

 ---> Removed intermediate container 8e06c148a405
 ---> ca8a0d17be99
Successfully built ca8a0d17be99
Successfully tagged tasks-api:local
[2026-11-04 10:28:14 +0000] [1] [INFO] Starting gunicorn 26.2.0
[2026-11-04 10:28:14 +0000] [1] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:8000 (1)
[2026-11-04 10:28:14 +0000] [1] [INFO] Using worker: sync
[2026-11-04 10:28:14 +0000] [7] [INFO] Booting worker with pid: 7
[2026-11-04 10:28:14 +0000] [1] [INFO] Control socket listening at /home/app/.gunicorn/gunicorn.ctl
[2026-11-04 10:28:41 +0000] [1] [INFO] Handling signal: winch
[2026-11-04 10:28:41 +0000] [1] [INFO] Handling signal: winch
[2026-11-04 10:28:42 +0000] [1] [INFO] Handling signal: winch
[2026-11-04 10:28:42 +0000] [1] [INFO] Handling signal: winch
[2026-11-04 10:28:42 +0000] [1] [INFO] Handling signal: winch
[2026-11-04 10:28:43 +0000] [1] [INFO] Handling signal: winch
[2026-11-04 10:28:43 +0000] [1] [INFO] Handling signal: winch
[2026-11-04 10:28:44 +0000] [1] [INFO] Handling signal: winch
[2026-11-04 10:28:44 +0000] [1] [INFO] Handling signal: winch
[2026-11-04 10:28:44 +0000] [1] [INFO] Handling signal: winch
```

```
● ◂ 0s ⌀ curl http://localhost:8000/health
  {"status":"ok"}

● ◂ 0s ⌀ curl http://localhost:8000/version
  {"version":"dev"}
```

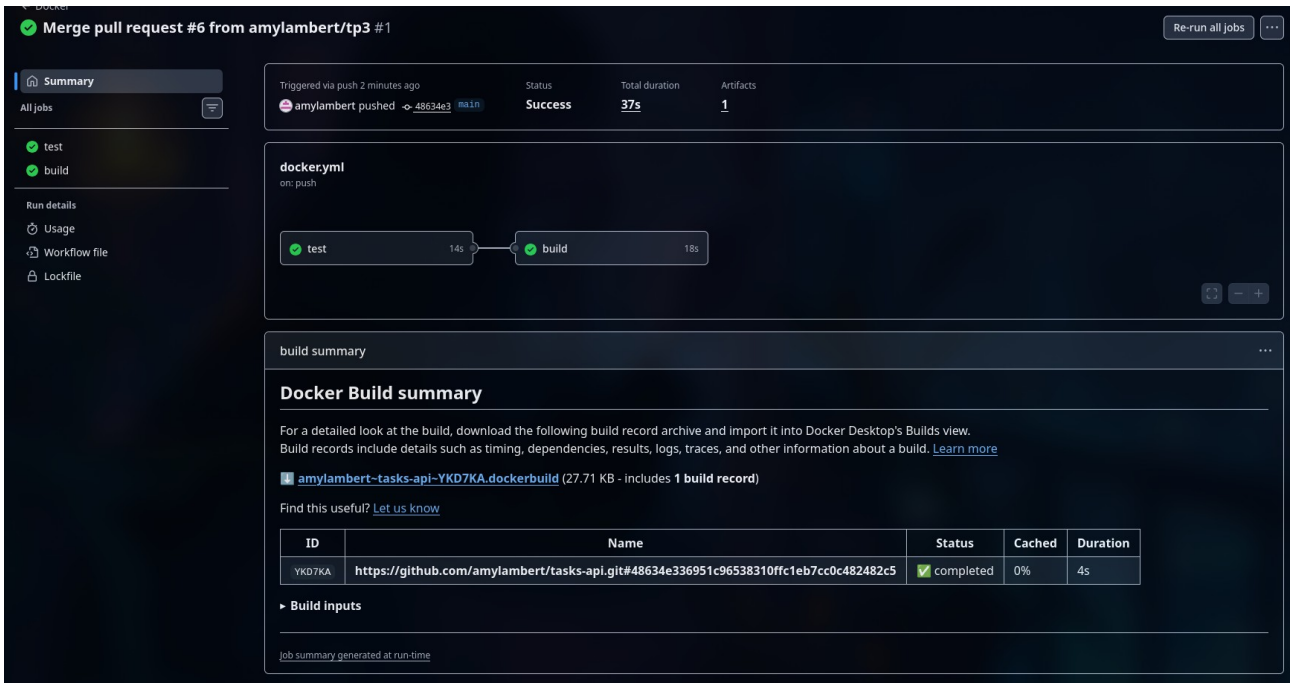
Questions: une image contient les données fixe qui sont utilisés par le conteneur quand on le lance. Le fichier .dockerignore permet de ne pas copier les fichiers sensibles dans le conteneur.

TP3-2

```
● ◂ 12m18s ⌀ curl http://localhost:8000/version
  {"version":"local"}
```

Questions: Le fichier docker-compose.yml permet de lancer la même commande avec les mêmes paramètres à chaque fois.

TP3-3

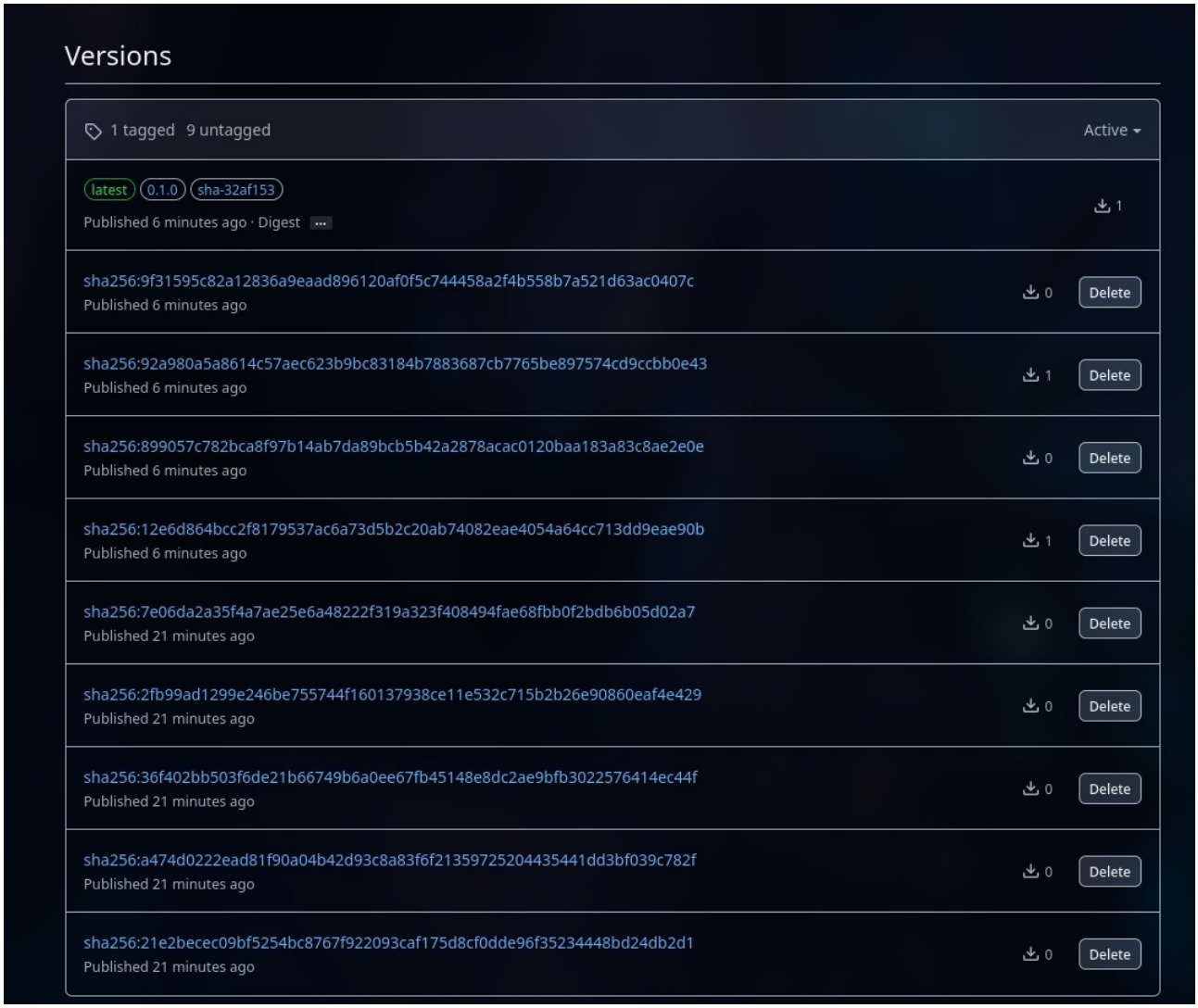


TP3-4



Questions: Il n'y a aucune utilité à créer le package si les tests ne passent pas avant. Il faut éviter le tag "latest" en production car les dernières images ne sont pas obligatoirement optimisées et peuvent contenir des problèmes.

TP3-5


Versions
1 tagged 9 untagged
Active
latest
0.1.0
sha-32af153
Published 6 minutes ago · Digest
1
sha256:9f31595c82a12836a9eaad896120af0f5c744458a2f4b558b7a521d63ac0407c
Published 6 minutes ago
0
Delete
sha256:92a980a5a8614c57aec623b9bc83184b7883687cb7765be897574cd9ccbb0e43
Published 6 minutes ago
1
Delete
sha256:899057c782bca8f97b14ab7da89bcb5b42a2878acac0120baa183a83c8ae2e0e
Published 6 minutes ago
0
Delete
sha256:12e6d864bcc2f8179537ac6a73d5b2c20ab74082eae4054a64cc713dd9eae90b
Published 6 minutes ago
1
Delete
sha256:7e06da2a35f4a7ae25e6a48222f319a323f408494fae68fbb0f2bdb6b05d02a7
Published 21 minutes ago
0
Delete
sha256:2fb99ad1299e246be755744f160137938ce11e532c715b2b26e90860eaf4e429
Published 21 minutes ago
0
Delete
sha256:36f402bb503f6de21b66749b6a0ee67fb45148e8dc2ae9bfb3022576414ec44f
Published 21 minutes ago
0
Delete
sha256:a474d0222ead81f90a04b42d93c8a83f6f21359725204435441dd3bf039c782f
Published 21 minutes ago
0
Delete
sha256:21e2becec09bf5254bc8767f922093caf175d8cf0dde96f35234448bd24db2d1
Published 21 minutes ago
0
Delete

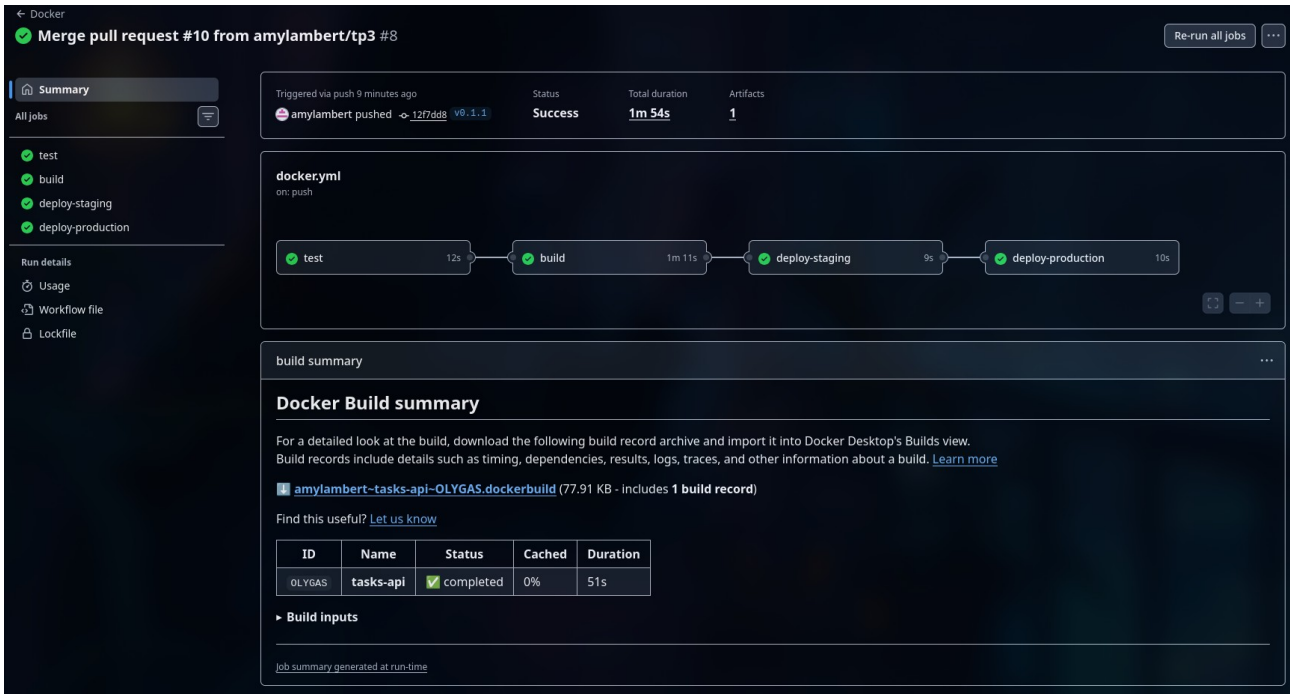
TP3-6

```
◀ 0s ⚙ sudo docker run --rm -p 8000:8000 ghcr.io/amylambert/tasks-api:0.1.0
[sudo] password for astralamy:
Unable to find image 'ghcr.io/amylambert/tasks-api:0.1.0' locally
0.1.0: Pulling from amylambert/tasks-api
6fc242d221a6: Already exists
acca7542dfc7: Already exists
e6ae997b519b: Pull complete
5613bbe13b65: Pull complete
3eb771151506: Already exists
d2cf071d98dd: Pull complete
ccadda1e79b3: Pull complete
0ca823ce727e: Pull complete
f574edac59d9: Already exists
44136fa355b3: Download complete
3d2e9180bb86: Download complete
Digest: sha256:d6348d831791b16107af22d8494ca124ac50dbbb038e5fa84a6e57d9a1b05045
Status: Downloaded newer image for ghcr.io/amylambert/tasks-api:0.1.0
[2026-11-04 14:53:16 +0000] [1] [INFO] Starting gunicorn 26.2.0
[2026-11-04 14:53:16 +0000] [1] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:8000 (1)
[2026-11-04 14:53:16 +0000] [1] [INFO] Using worker: sync
[2026-11-04 14:53:16 +0000] [7] [INFO] Booting worker with pid: 7
[2026-11-04 14:53:16 +0000] [1] [INFO] Control socket listening at /home/app/.gunicorn/gunicorn.ctl
[2026-11-04 14:57:02 +0000] [1] [INFO] Handling signal: winch
[2026-11-04 14:57:02 +0000] [1] [INFO] Handling signal: winch
```

```
◀ 3m11s ⚙ curl http://localhost:8000/version
{"version":"0.1.0"}
```

Questions: Une image versionnée permet de s'assurer que tout le monde à la même image pour faire tourner le code corectement.

TP3-7



Questions: Le test de fumée permet de vérifier que l'application démarre et répond. L'approbation humaine permet de vérifier que la nouvelle version déployée ne contient pas de code malicieux.

TP3-8

```
◀ 0s ⎈ docker run --rm tasks-api:local id
uid=1000(app) gid=1000(app) groups=1000(app)
```

Questions: Un conteneur n'est pas une machine virtuelle. Un code malicieux peut accéder au reste des fichiers en dehors du conteneur car le noyau est le même. Donner les permissions root au conteneur est une faille de sécurité pour la machine.

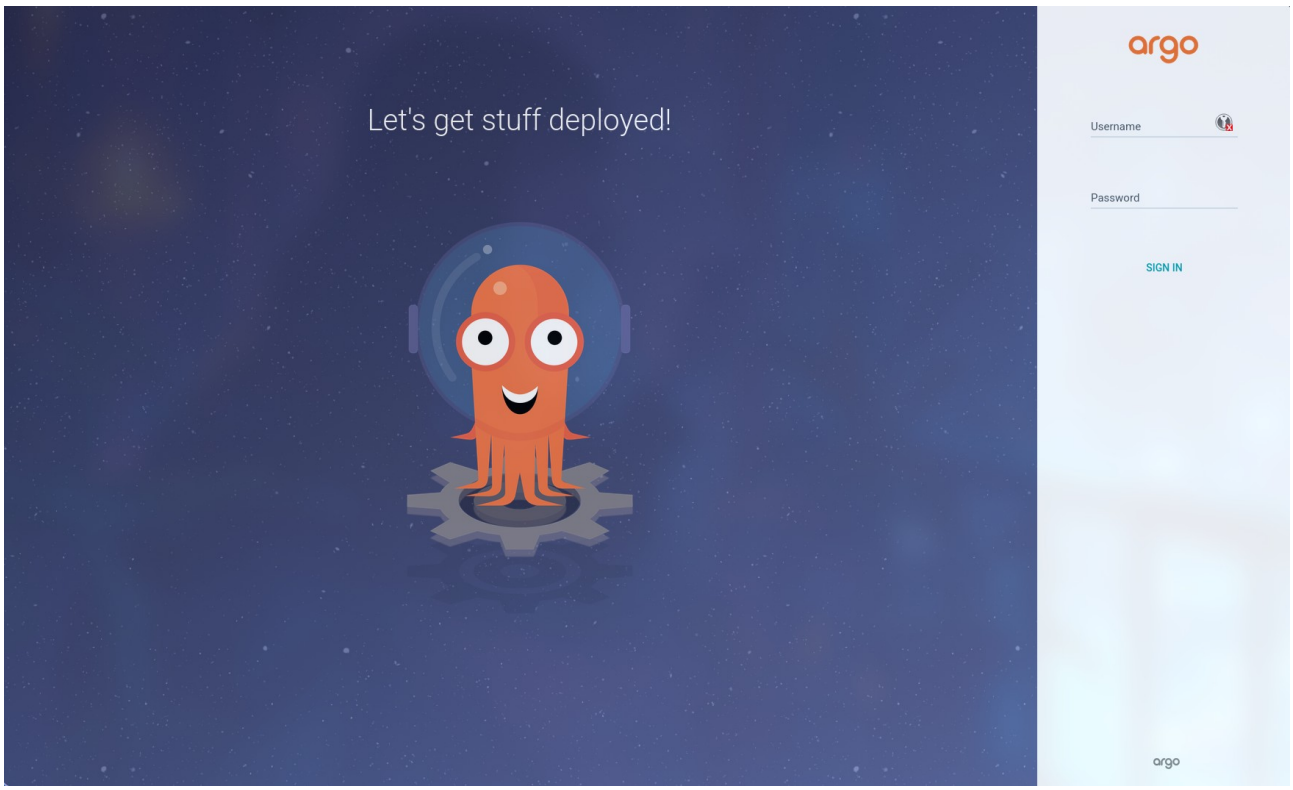
TP4

TP4-1

```
◀ 50s ⎈ kubectl get nodes
NAME                   STATUS   ROLES           AGE   VERSION
gitops-control-plane   Ready    control-plane   16h   v1.37.0
```

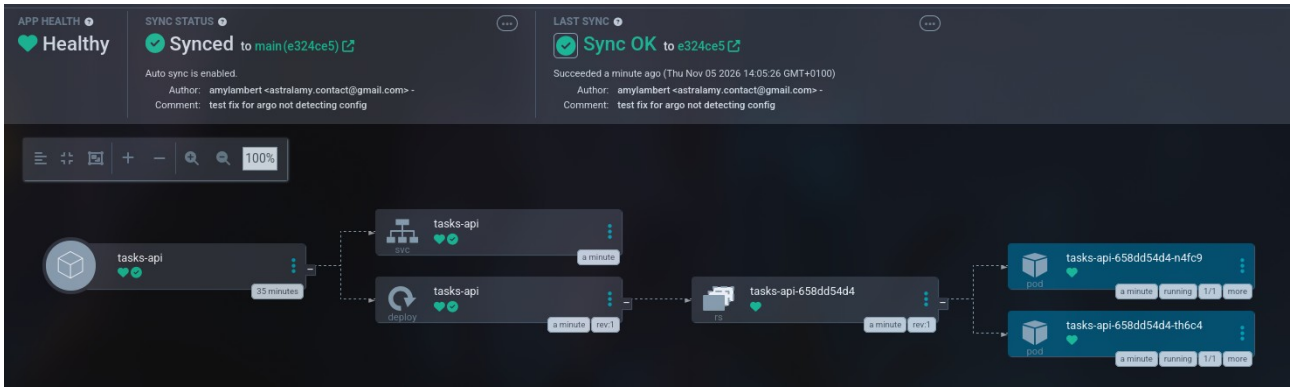
TP4-2

```
◀ 0s ⎈ kubectl get pods -n argocd
NAME                                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
argocd-application-controller-0                     1/1     Running   0          9m4s
argocd-applicationset-controller-794bb95c9d-9ftd8   1/1     Running   0          9m4s
argocd-dex-server-66cf64bfcf-cd847                  1/1     Running   0          9m4s
argocd-notifications-controller-5878c8d644-rt8f8    1/1     Running   0          9m4s
argocd-redis-5869b7547-8dxmv                        1/1     Running   0          9m4s
argocd-repo-server-7d55cc466b-zc8mh                 1/1     Running   0          9m4s
argocd-server-85b849c688-4cq9n                      1/1     Running   0          9m4s
```



Questions: Un pod est un ou un groupe de conteneurs qui tournent ensemble. Ils sont ephémères. Les namespaces permettent de faciliter l'organisation des ressources.

TP4-3



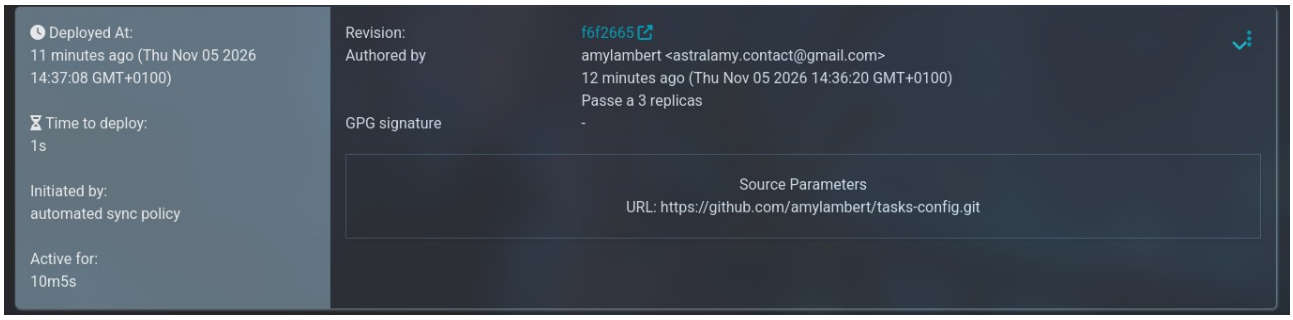
TP4-4

```
◀ 0s ⚙ curl http://localhost:8081/version
{"version":"0.1.0"}
```

Questions: On sépare le dépôt de l'application et celui de la configuration car on ne veut pas que les personnes qui peuvent faire des pull requests sur le projet puissent également modifier la configuration.

Observation TP4-6: Les 5 conteneurs sont apparus pendant quelques secondes avant de se faire interrompre.

TP4-5

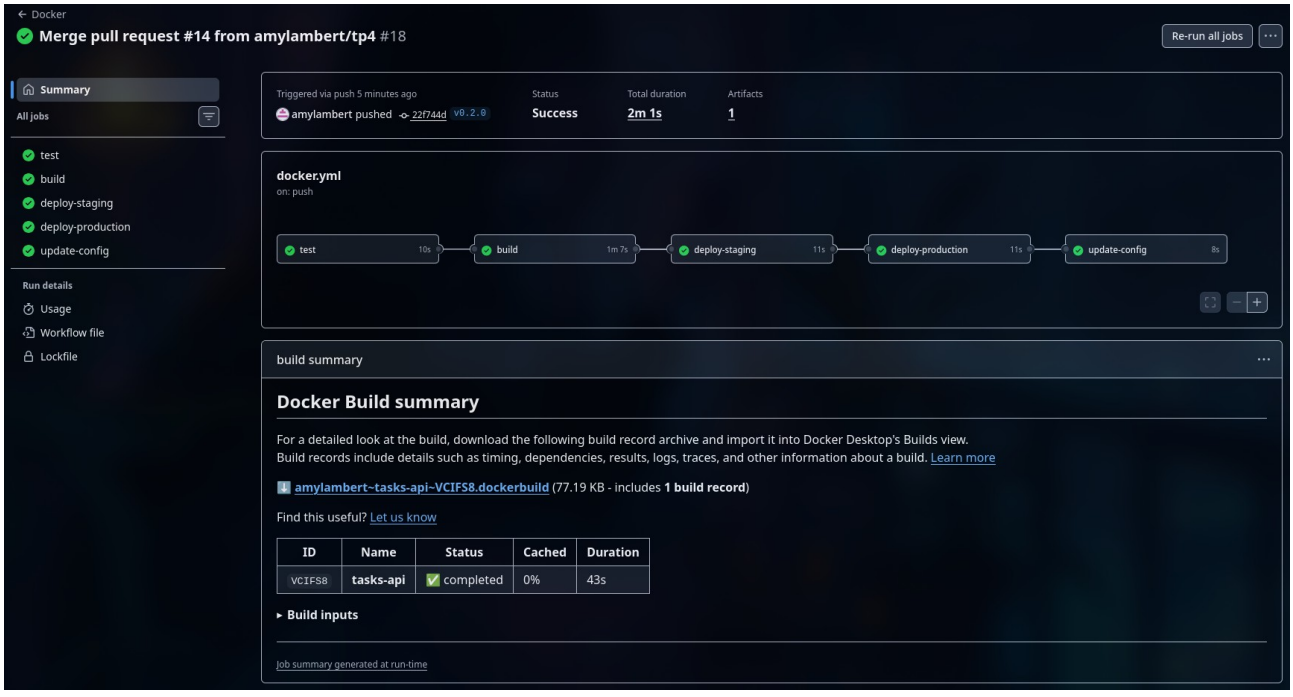


TP4-7

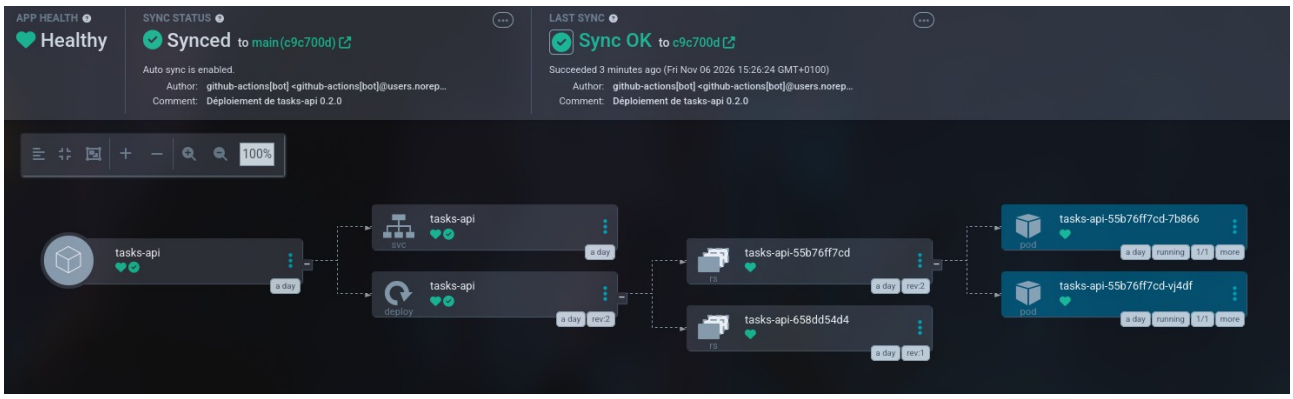


Questions: “selfHeal” signifie qu’Argo répare l’application automatiquement après le changement. Le retour en arrière est simple car Argo suit les derniers commits automatiquement

TP4-8



TP4-9



TP4-10

```
0s curl http://localhost:8081/version
{"version":"0.2.0"}
```

questions: Le propriétaire du repository push le nouveau tag. La version est testé avec pytest. Puis, l'image est contruite et uploadé sur ghcr.io avec l'artéfact. Un conteneur est lancé avec la nouvelle image pour la tester (test de fumée). Enfin, la nouvelle version est envoyé en production et est récupérée par argo cd avec un commit automatique dans la configuration du cluster.